



100191



发文日：

2025 年 11 月 17 日

申请号或专利号：200910025605.5

发文序号：2025111200632570

案件编号：4W120484

发明创造名称：一种艾拉莫德类似物及其分离方法

专利权人：江苏先声药业有限公司海南先声药业有限公司

无效宣告请求人：江苏正大清江制药有限公司

无效宣告请求审查决定书

(第 600730 号)

根据专利法第 46 条第 1 款的规定，国家知识产权局对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查，现决定如下：

☒宣告专利权全部无效。

☐宣告专利权部分无效。

☐维持专利权有效。

根据专利法第 46 条第 2 款的规定，对本决定不服的，可以在收到本通知之日起 3 个月内向北京知识产权法院起诉，对方当事人作为第三人参加诉讼。

附：决定正文 9 页(正文自第 2 页起算)。

合议组组长：胡杨

主审员：侯曜

参审员：王江维



201019
2022.10

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局复审和无效审理部收
电子申请，应当通过专利业务办理系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

国家知识产权局

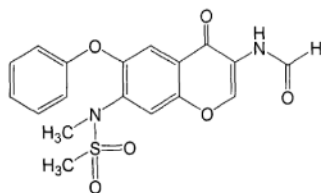
无效宣告请求审查决定(第 600730 号)

案件编号	第 4W120484 号
决定日	2025 年 11 月 10 日
发明创造名称	一种艾拉莫德类似物及其分离方法
国际主分类号	C07D311/22
无效宣告请求人	江苏正大清江制药有限公司
专利权人	江苏先声药业有限公司、海南先声药业有限公司
专利号	200910025605.5
申请日	2009 年 03 月 04 日
优先权日	无
授权公告日	2011 年 04 月 13 日
无效宣告请求日	2025 年 07 月 09 日
法律依据	专利法第 22 条第 2 款、第 3 款
决定要点：如果请求人提交的现有技术中没有公开要求保护的化合物的名称和/或结构，并且结合该份现有技术给出的其他信息也不足以使得所属技术领域的技术人员推定二者实质相同，则要求保护的化合物具备新颖性。 对于与已知化合物结构相近的新化合物，必须具有预料不到的用途或技术效果，才能认定其具备创造性。此预料不到的用途或技术效果对本领域技术人员来说，应当是事先无法预测或者推理出来的。	

一、案由

本专利的专利号为 200910025605.5, 申请日为 2009 年 03 月 04 日, 授权公告日为 2011 年 04 月 13 日。本专利授权公告时的权利要求书如下:

“1. 一种艾拉莫德的类似物, 化学名为 N-甲基-N-[3-(甲酰胺基)-4-氧-6-苯氧基-4H-1-苯并吡喃-7-基]甲烷磺酰胺, 具有如下结构,



2. 一种从艾拉莫德原料或粗品中分离权利要求 1 所述艾拉莫德类似物的方法, 包括:

a) 将艾拉莫德原料或粗品溶于溶剂中, 形成溶液;

b) 将步骤 a) 的溶液通过反相高效液相色谱分离得到含有 N-甲基-N-[3-(甲酰胺基)-4-氧-6-苯氧基-4H-1-苯并吡喃-7-基]甲烷磺酰胺的溶液;

c) 将步骤 b) 中的含有 N-甲基-N-[3-(甲酰胺基)-4-氧-6-苯氧基-4H-1-苯并吡喃-7-基]甲烷磺酰胺的溶液通过旋转蒸发去除溶剂得到单品;

其中, 步骤 b) 中反相高效液相色谱方法的检测波长为 250–260nm; 流速为 1–5ml/min; 洗脱溶剂为水和有机溶剂; 洗脱溶剂水的 pH 值为 3–7, pH 调节剂为磷酸水溶液、盐酸水溶液、醋酸或醋酸铵; 有机溶剂为甲醇或乙腈。

3. 根据权利要求 2 的方法, 其中步骤 a) 中的艾拉莫德原料或粗品, 根据 HPLC 判断它包含约 0.1 面积–50 面积%的 N-甲基-N-[3-(甲酰胺基)-4-氧-6-苯氧基-4H-1-苯并吡喃-7-基]甲烷磺酰胺。

4. 根据权利要求 2 的方法, 其中步骤 a) 中的溶剂是甲醇、乙腈、甲醇水溶液、乙腈水溶液、甲醇与醋酸水溶液或乙腈与醋酸水溶液。

5. 根据权利要求 2 的方法, 其中步骤 a) 中的溶液浓度为 0.1–1mg/mL 或饱和溶液。

6. 根据权利要求 2 的方法, 其特征在于: 洗脱溶剂中有机溶剂的比例为 20–50%。

7. N-甲基-N-[3-(甲酰胺基)-4-氧-6-苯氧基-4H-1-苯并吡喃-7-基]甲烷磺酰胺作为有关物质检测用对照品在艾拉莫德原料药或者包含艾拉莫德的制剂的质量控制中的应用。”

请求人于 2025 年 07 月 09 日向国家知识产权局提出无效宣告请求, 其理由是说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定、权利要求 1 不符合专利法第 22 条第 2 款的规定、权利要求 1–7 不符合专利法第 22 条第 3 款和第 4 款的规定, 请求宣告本专利权利要求 1–7 无效, 同时提交了如下证据:

证据 1: US4954518A, 公开日 1990 年 09 月 04 日, 及其部分中文译文;

证据 2: CN101293892A, 公开日 2008 年 10 月 29 日;

证据 3: 艾拉莫德的合成研究[1], 汪燕翔等人, 中国新药杂志, 2006 年第 15 卷第 23 期, 第 2042-2044 页;

证据 4: JPH0597840A, 公开日 1993 年 04 月 20 日, 及其部分中文译文;

证据 5: JP2003171375A, 公开日 2003 年 06 月 20 日, 及其部分中文译文;

证据 6: EP1736475A1, 公开日 2006 年 12 月 27 日, 及其部分中文译文;

证据 7: 高效液相色谱法测定艾拉莫德及其片剂的含量[1], 李慧义等人, 中国药学杂志, 2005 年 2 月第 40 卷第 3 期, 第 222-224 页;

证据 8: N, N 二甲基酰胺二甲基缩醛在有机合成中的应用[1], 王昭煜等人, 化学试剂, 1990 年第 12 卷第 1 期, 第 35-39 页。

经形式审查合格, 国家知识产权局于 2025 年 07 月 11 日受理了上述无效宣告请求, 同时成立合议组对本案进行审查。

2025 年 08 月 01 日, 请求人提交了补充意见陈述书并更新了证据 6 的译文。

合议组于 2025 年 08 月 06 日将请求人的无效宣告请求书、补充意见陈述以及以上全部证据副本转送给专利权人。

专利权人针对上述无效宣告请求于 2025 年 09 月 05 日提交了意见陈述书, 并提交了以下反证 1-2:

反证 1: 证据 6 的摘要译文;

反证 2: 高效液相色谱法同时测定果醋饮品中 7 种有机酸的含量, 雷艳等人, 食品安全质量检测学报, 2019 年 09 月第 10 卷第 17 期, 第 5857-5861 页。

合议组于 2025 年 09 月 10 日向双方当事人发出了口头审理通知书, 定于 2025 年 10 月 16 日举行口头审理; 并于 2025 年 09 月 18 日将专利权人的意见陈述书和文件副本转送给请求人。

2025 年 10 月 15 日, 请求人提交了意见陈述书以及证据 9-10:

证据 9: 《中华人民共和国药典》2005 版第二部附录 XIX F 药品杂质分析指定原则, 附录 181-183, 国家药典委员会;

证据 10: 化学药物杂质研究的技术指导原则, 附件 1、附件 3, 第 14-15 页, 《化学药物杂质研究的技术指导原则》课题研究组。

口头审理如期举行, 双方当事人均委托代理人出席了本次口头审理。在口头审理过程中, 合议组调查了无效宣告请求的事实、理由和证据, 并记录了以下事项:

1. 请求人确认其无效宣告理由与书面意见一致;
2. 合议组当庭将请求人 2025 年 10 月 15 日提交的意见陈述书和证据 9-10 文件副本转送给专利权人, 并给予专利权人庭后三个工作日提交书面意见的机会;
3. 专利权人认可证据 1-10 的真实性和相关译文准确性, 但认为证据 9 和 10 不应当作为公知常识性证

据被采纳，因为在无效宣告理由中没有涉及相关公知常识；

请求人认可反证 1 作为证据 6 补充译文的准确性以及反证 2 的真实性，但认为反证 2 的公开时间晚于申请日因而不构成本专利的现有技术。

2025 年 10 月 21 日，请求人和专利权人分别提交了庭后代理意见，其中专利权人再次强调证据 9-10 不应接受，并提交了口头审理时涉及的《国家药品监督管理局 艾拉莫德药品注册标准 YBY60272021》，用于证明本专利权利要求 1 的艾拉莫德类似物作为对照品的用途已经引入该标准中。

至此，合议组认为本案事实已经清楚，可以作出审查决定。

二、决定的理由

1. 审查基础

本无效宣告审查决定所依据的文本是本专利的授权公告文本。

2. 关于证据认定

证据 7 是中文期刊文献，专利权人认可其真实性，经核实，合议组对其真实性予以认可。

3. 关于新颖性和创造性

专利法第 22 条第 2 款规定，新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

专利法第 22 条第 3 款规定，创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。

如果请求人提交的现有技术中没有公开要求保护的化合物的名称和/或结构，并且结合该份现有技术给出的其他信息也不足以使得所属技术领域的技术人员推定二者实质相同，则要求保护的化合物具备新颖性。

对于与已知化合物结构相近的新化合物，必须具有预料不到的用途或技术效果，才能认定其具备创造性。此预料不到的用途或技术效果对本领域技术人员来说，应当是事先无法预测或者推理出来的。

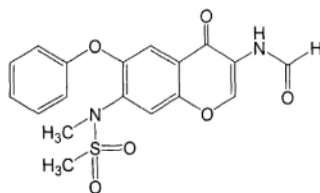
请求人认为，本专利权利要求 1 保护的类似物是根据权利要求 2 的方法分离得到的，证据 7 公开了高效液相色谱法测定艾拉莫德及其片剂的含量，实现了艾拉莫德与有关物质各峰的分离。由于证据 7 的制备方法与本专利相同，可推定权利要求 1 不具备新颖性，或结合本领域常规技术手段不具有创造性；对于本领域技术人员而言，采用合适的分离技术将药物中的杂质分离、检测，从而达到对杂质的有效控制是容易的，而且技术上也没有任何难度，因此权利要求 2-6 不具备创造性；对于某种杂质化合物而言，其纯品在相应的原料或制剂质量控制中将其作为对照品来用，从而达到对杂质的有效控制目的是本领域公知常识，在权利要求 1 不具备新颖性和创造性的条件下，权利要求 7 也不具备创造性。

3.1 关于本专利说明书记载的信息

本专利说明书第 0006 段记载，“对于人类用药，活性药物成分(API)产品在上市前，安全性因素要求国内

和国际管理机构对毒性未定的确证杂质规定非常低的限度。通常，这些限度是每种杂质低于约 0.15 面积% (HPLC)。对于未确证的和/或(毒性)未定的杂质，其限度显然要求更低，低于 0.1 面积%(HPLC)。因此，在 API 的制备过程中，产品如艾拉莫德的纯度在上市前是按照质量标准有所要求的”。

为此，本发明提供了“一种下式 II 所示的艾拉莫德类似物，N-甲基-N-[3-(甲酰胺基)-4-氧-6-苯氧基-4H-1-苯并吡喃-7-基]甲烷磺酰胺，其分离方法以及用途，



本发明中的 N-甲基-N-[3-(甲酰胺基)-4-氧-6-苯氧基-4H-1-苯并吡喃-7-基]甲烷磺酰胺可以作为对照品用以控制艾拉莫德 API 的纯度。作为艾拉莫德的类似物，由于其结构与艾拉莫德存在相似性，因而具有潜在的药效药理作用，可以作为潜在活性化合物进行开发研究。本发明采用反相高效液相色谱法对艾拉莫德的类似物……进行了分离制备，该方法简单，收得率高，产品纯度可达 99 面积%以上(HPLC)，可作为艾拉莫德的有关物质检测用对照品，用于艾拉莫德及其相关制剂的质量控制”（参见本专利说明书第 0006-0008、0010-0011、0031 段）。

本专利说明书第 0012-0025 段提供了所述艾拉莫德类似物的质谱 LC-MS(ESI(+))和核磁共振 (^1H -NMR、 ^{13}C -NMR) 数据并提供了与艾拉莫德进行对比后的结果；第 0026-0030 段提供了从艾拉莫德原料或粗品中通过反相高效液相色谱分离所述类似物并进行处理以得到产物的通用方法。

实施例 1 和 2 显示了采用上述方法在不同条件下获得所述类似物的具体过程，结果均显示，“最终单体用 HPLC 检测，纯度大于 99 面积%”。

可见，本专利是在对已知药品艾拉莫德进行杂质研究的基础上，发现了权利要求 1 保护的特定结构杂质，进一步通过反相高效液相色谱法分离获得该杂质，并将其用于艾拉莫德的质量控制。

3.2 关于证据 7

证据 7 涉及“由于产品质量控制的需要，建立反相高效液相色谱法测定艾拉莫德含量，以用于艾拉莫德原料药及其片剂的含量测定”，具体包括使用艾拉莫德原料药和片剂，以及如下色谱条件“色谱柱:Waters Symmetry C₁₈ 色谱柱(3.9mm × 15cm, 5 μm)；检测波长:257 nm；流动相：甲醇-0.1%磷酸(42 : 58)；流速:1.0 mL · min⁻¹”（参见证据 7 第 1 段，第 1-2 节）。

证据 7 还公开了“根据生产工艺，艾拉莫德合成过程中可能引入的杂质(包括合成中间体及副产物)主要有 9 个。分别取适量，加流动相制成适宜浓度的混合液，取该液 20 μL 注入液相色谱仪，记录色谱图，见图 1，艾拉莫德与有关物质各峰之间的分离度均大于 1.5。

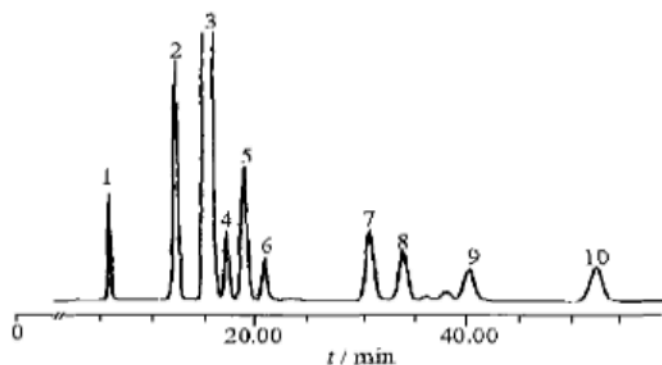


图 1 艾拉莫德及有关物质分离色谱图

1~2 4~10—杂质; 3—艾拉莫德

”（参见证据 7 第 3.1.1 节）。

此外，证据 7 第 3.8 节还公开了使用上述条件进行样品测定，其中“3.8.2 节原料药供试品溶液的制备 精密称取原料药适量，加甲醇使溶解并制成每 1mL 中约含艾拉莫德 0.1mg 的溶液，摇匀”。

可见，证据 7 公开了对艾拉莫德原料或片剂进行溶解，并使用反相高效液相色谱法，在其建立的具体条件下，实现艾拉莫德和相关杂质分离，从而准确测定艾拉莫德原料或片剂中原料药含量的方法。

3.3 关于权利要求 1 的新颖性

本专利权利要求 1 涉及一种具体的艾拉莫德杂质，权利要求 2 涉及从艾拉莫德原料或粗品中分离权利要求 1 所述艾拉莫德类似物的方法（具体条件见案由部分），也即，权利要求 1 所述的化合物可以通过权利要求 2 所述的方法，从含有该杂质的艾拉莫德原料或粗品中分离获得。

首先，证据 7 没有公开权利要求 1 中化合物的名称或结构；

其次，将权利要求 2 和证据 7 公开的反相高效液相色谱法进行如下对比：

	权利要求 2	证据 7
原料及处理	艾拉莫德原料/粗品，溶于溶剂	艾拉莫德原料药/片剂，溶于甲醇
分离方法	反相高效液相色谱	反相高效液相色谱
检测波长	250–260nm	257 nm
流速 mL/min	1–5	1.0
洗脱溶剂/流动相	pH3–7 的水和有机溶剂（甲醇或乙腈） 水的 pH 调节剂：磷酸水溶液、盐酸水溶液、醋酸或醋酸铵	甲醇–0.1%磷酸(42 : 58)；

专利权人依据反证 2 主张证据 7 中 0.1%磷酸的 pH 值应为 2.1（流动相：0.1%磷酸：甲醇（97：3，V/V）），其他条件认可二者一致；请求人则称“根据实际实验的结果 pH 应为 3.12”，落入权利要求 2 的范围内。

对此，合议组认为，磷酸作为三元酸在水中是三步电离，其水溶液 pH 有一定缓冲范围。在请求人没有就其主张提供任何依据的情况下，本领域技术人员依据现有证据无法确定证据 7 中 0.1%磷酸水溶液的 pH 值，

因此，流动相中的水 pH 值构成本专利权利要求 2 方法与证据 7 方法的区别；也即，本领域技术人员尚无法确认证据 7 公开了与本专利权利要求 2 完全相同的反相高效液相色谱法。在此基础上，请求人“由制备方法相同进而推定权利要求 1 的产品不具备新颖性，不符合专利法第 22 条第 2 款规定”的理由不能成立。

3.4 关于权利要求 1-7 的创造性

3.4.1 权利要求 1、7

在前述新颖性部分认定的基础上，权利要求 1 与证据 7 的区别特征在于，证据 7 没有公开权利要求 1 所述化合物的名称和/或结构。

本专利实际解决的技术问题是发现了艾拉莫德类似物并确定了其结构，及其用作标准品或对照品的用途。本专利权利要求 1 保护的类似物，较之艾拉莫德在 N 原子上多一个甲基，对比结构式可知二者属于结构相近的化合物。本领域技术人员公知，对于化合物而言，其高纯产品在相应的仪器分析中可用作对照品或标准品是本领域技术人员的公知常识；在药品生产和质量控制这一实际应用场景中，将杂质作为标准物质，测定药品纯度、控制杂质含量尤为常见。因此，本专利说明书提供的上述用途，并未给本专利带来预料不到的技术效果。

证据 7 明确公开了基于产品质量控制的需要，对艾拉莫德原料和片剂进行杂质研究的必要性和方法，并分离出了包括合成中间体及副产物在内的 9 种杂质；在口头审理中，专利权人也确认权利要求 1 的化合物是在艾拉莫德的合成过程中发现的副产物杂质。在药物领域，尽可能获得杂质含量更少、质量更高的药品是本领域技术人员的普遍需求。在该需求的驱动下，本领域技术人员基于控制药品质量的目的，容易想到将药品中可能存在的杂质通过常规分析仪器——分离鉴定、确认其具体结构，并将这些分离出来的杂质化合物用于对照品或标准品的通用用途，进而进行药物的质量控制。因此本专利权利要求 1 不具备创造性。

权利要求 7 保护权利要求 1 的艾拉莫德类似物作为对照品在艾拉莫德原料药或者包含艾拉莫德的制剂的质量控制中的应用，基于相同理由，权利要求 7 也不具备创造性。

3.4.2 权利要求 2-6

权利要求 2 涉及权利要求 1 化合物的制备方法，如前所述，其与证据 7 的区别特征在于证据 7 没有公开权利要求 1 所述化合物的名称和/或结构，也没有公开反相高效液相色谱法中水的 pH 值。

证据 7 在第 4 节“讨论”部分还公开了不同分离条件的尝试，如“乙腈-水，乙腈-甲醇-0.1%磷酸，乙腈-0.1%磷酸，甲醇-0.1%磷酸等流动相系统，确定甲醇-0.1%磷酸系统作为流动相，可得到较好的分离，通过对不同酸浓度及不同流动相配比的考察，最后确定可使艾拉莫德与 9 个合成前体及副产物完全分离，峰纯度高。在选定的流动相比比例甲醇-0.1%磷酸(42: 58)的基础上，微调两者比例，甲醇-0.1%磷酸(43: 57)、甲醇-0.1%磷酸(41: 59)测定，其保留时间略有变化分离度仍能满足要求。在选定的流动相比比例甲醇-0.1%磷酸(42: 58)的基础上，微调两者比例，甲醇-0.1%磷酸(43: 57)、甲醇-0.1%磷酸(41: 59)测定，其保留时间略有变化分离度仍能满足要求。选择不同牌子的色谱柱进行试验，如 Nucleosil 和 Alltima C18 柱(均为 4.0 mm × 250mm 5 μ

m), 前者分离情况与 Symmetry C18 柱的色谱行为基本相同, 而后者差异较大, 虽然各峰分离度仍能达到 1.5, 但艾拉莫德的主峰保留时间在 44 min, 出峰太慢说明样品对固定相有一定的选择性。”

以上内容充分说明, 对不同的色谱分离条件进行尝试, 是本领域技术人员的常规技术手段。可见, 为了更好地分离某个杂质, 从而经过常规的实验选择对其更为有利的分离条件, 例如更适合的 pH 值, 是在本领域技术人员认知范围内的常识, 亦不需要付出创造性劳动。此外, 本专利说明书 0028 段记载具体色谱条件如下: 流动相为水(pH 值为 3-7, pH 调节剂为磷酸水溶液、盐酸水溶液、醋酸或醋酸铵)/有机溶剂(甲醇或乙腈)(80/20-50/50)。本领域已知, 流动相的实际 pH 值与 pH 调节剂的类型以及流动相的组成均有关。证据 7 中的流动相组成(甲醇-0.1%磷酸(42:58))落入本专利说明书所述流动相组成配比范围内, 其流动相的实际亦比较接近说明书所述酸性流动相。本专利的上述记载也侧面映证了采用常规实验选择合适色谱分离条件是本领域技术人员的常规操作。

因此, 在权利要求 1 不具备创造性的基础上, 权利要求 2 也不具备创造性。

权利要求 3 进一步限定用于分离艾拉莫德类似物的原料是含有 0.1-5%面积的艾拉莫德粗品, 权利要求 4-5 限定溶解粗品的溶剂和溶液浓度, 权利要求 6 限定了洗脱溶剂中有机溶剂的比例。如前所述, 证据 7 已经公开了使用适量甲醇溶解样品, 以及洗脱溶剂中有机溶剂与磷酸水溶液的比例可以是 41-43: 57-59, 选择含有待分离物质的粗品作为原料是公知常识, 其他条件的调整也属于本领域技术人员的常规手段, 因此, 在权利要求 2 不具备创造性的基础上, 权利要求 3-6 也不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。

专利权人认为, 证据 7 并没有公开、也没有教导/启示在艾拉莫德原料或粗品中分离得到权利要求 1 的全新化合物, 并将其用于控制艾拉莫德药品的纯度。因此, 本领域技术人员在证据 7 的基础上, 不知晓艾拉莫德类似物, 无法进行结构改进, 并获得本专利杂质化合物, 因此权利要求 1-7 具备创造性。

对此, 合议组认为, 对于与已知化合物结构相近的新化合物, 必须具有预料不到的用途或技术效果, 才能认定其具备创造性。此预料不到的用途或者效果对本领域技术人员来说, 应当是事先无法预测或者推理出来的。本专利艾拉莫德类似物对于证据 7 所示现有技术的贡献仅在于从艾拉莫德原料/粗品中将其分离出来、确定结构并将其用作质量控制的标准品, 如前所述, 这些内容是本领域技术人员在证据 7 教导基础上无需付出创造性劳动即可完成的, 本专利说明书也没有提供该类似物具有其他用途。因此, 其创造性评述与所谓“结构改进”无关, 专利权人的上述主张不具有说服力。

反证 1 是专利权人补充的证据 6 摘要译文, 与上述新颖性和创造性内容无关, 不再予以评述。

综上所述, 鉴于本专利权利要求 1-7 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性, 应当宣告无效, 对于请求人提出的其他理由和证据, 不再予以审理。在此基础上, 合议组作出如下决定。

三、决定

宣告 200910025605.5 号发明专利权无效。

当事人对本决定不服的，根据专利法第 46 条第 2 款的规定，可以自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人作为第三人参加诉讼。

合议组组长：胡杨
主审员：侯曜
参审员：王江维

